

CONTRÔLE CONTINU D'HYDRAULIQUE AGRICOLE

EXERCICE 1 : Notions de base (7 pts)

- 1- Quelles sont les caractéristiques de l'hydraulique agricole ? (2,5 pts)
- 2- Donner l'importance de l'Hydraulique agricole. (2 pts)
- 3- Comparer l'irrigation goutte à goutte et l'irrigation par aspersion. (2,5 pts)

EXERCICE 2 : Irrigation des cultures (7 pts)

1. Décrivez brièvement les quatre formes principales de l'irrigation gravitaire. (4 pts)
2. Quels sont les impacts environnementaux d'une mauvaise gestion de l'irrigation ? (1 pts)
3. Quels sont les principaux avantages de l'irrigation des cultures ? (2 pts)

EXERCICE 3 : Calcul des besoins en eau (6 pts)

Une culture de maïs a un coefficient cultural (K_c) moyen de 1,2 et l'ETP (Evapotranspiration potentielle) de la région est de 10 mm/jour.

1. Calculez l'ETC (Evapotranspiration réelle) de cette culture. (1,5 pts)
2. Si la parcelle fait 10 hectares, déterminez le volume d'eau nécessaire par jour. (1 pts)
3. Calculez le débit nécessaire pour irriguer un champ de 10 hectares de maïs nécessitant 8 mm d'eau par jour. (1,5 pts)
4. Un système d'irrigation fonctionne avec une pression de 2 bars et un débit de 7 L/s. Calculez l'énergie hydraulique fournie au système en considérant une hauteur de chute d'eau de 15 mètres. (2 pts)

Bonne chance !!!

CONTROLE CONTINU DE L'UE MORPHOPHYSIOLOGIE

Date : 15/02/2025
Heures : 09h30-11h30

Question 1 :

1. Définir les termes suivants : Morphophysiologie, Arthrologie, Myologie, Animaux hibernant. (2 pts)
2. Citer 4 spécialités de la morphophysiologie en précisant leur domaine respectif (2pts)

Question 2 : Répondre par vrai ou faux (10pts)

1. La fièvre est une réaction spécifique de défense de l'organisme développée en réponse à l'action de différents agents déclencheurs appelés des pyrogènes exogènes.
2. Chez tous les oiseaux, le système urinaire est composé d'une paire de reins, d'uretères, de vessie et pas d'urètre.
3. Chez les poissons, le muscle consommable (filet) est constitué d'omyomère et de myosepte.
4. Les tissus épithéliaux sont classés suivant la forme des cellules constitutives et le nombre de couches cellulaires.
5. Lors de la digestion, les sécrétions pancréatiques endocrines permettent l'hydrolyse des triglycérides en acides gras, glycérol et glycérides par la lipase pancréatique ; de l'amidon en glucose ainsi que celle des protéines en acides aminés ou peptides.
6. Les animaux monogastriques sont des ruminants chez qui, la fermentation se fait dans le caecum et le côlon.
7. Les vaisseaux lymphatiques drainent le liquide interstitiel dont la composition est comparable à celle du sang.
8. En plus des branchies, les animaux aquatiques possèdent tous un sac aérien qui leur permet de respirer et de nager dans l'eau.
9. Le canal déférent, en plus de servir comme voie vectrice de spermatozoïdes, il joue un rôle physiologique semblable à celui de l'épididyme.
10. L'éléphante et la lapine ont deux utérus qui débouchent séparément dans le vagin unique.

Question 3 :

1. Sur le plan physiologique, quelle différence fondamentale faites-vous entre un muscle strié squelettique et un myocarde. (2pt)
2. Relever les particularités anatomiques et physiologiques de l'appareil reproducteur male chez les oiseaux et les mammifères. (4pts)

Bonne chance ! ✓



Université de Garoua
Faculté des Sciences

Code de l'UE : APA 223

Session Normale : I Durée : 1h00
Année Académique : 2024-2025

Proposé par : Dr Toukala

DEPARTEMENT D'AGRICULTURE DURABLE ET GESTION DES CATASTROPHES

Session normale DE L'UE : Physiologie Animale (L2 :EA, PA et PV)



Question 1 : Répondre par vrai ou faux (10 pts)

- L'épithélium des tubes séminifères contient les cellules de Sertoli, les spermatozoïdes en développement et leurs cellules germinales précurseur.
- Les animaux polyestrus ont une courte période d'inactivité avant la phase de proestrus du cycle suivant
- Chez le lapin, l'ovulation est provoquée par la copulation
- Les axones non myélinisés possèdent des canaux sodiques voltage-dépendant et la propagation du potentiel d'action s'effectue dans un seul sens.
- L'acétylcholine est aussi présente dans les synapses du système nerveux central.
- L'acide γ -aminobutyrique (GABA) est un neurotransmetteur inhibiteur
- La réaction de lutte ou de fuite fait intervenir au système nerveux autonome
- La rumination est une étape très importante de la régurgitation
- Chez les mammifères, le pH du suc gastrique est supérieur à 2 pour inhiber la prolifération des microbes étrangers ingérés avec la nourriture
- L'hypertrophie cardiaque ne se produit pas chez les animaux qui subissent un entraînement sportif intense.

Question 2 :

- Qu'est-ce qu'un cycle œstral ? (0,5pt)
- Citer les différentes phases d'un cycle œstral (2,5pts)

Question 3 :

- Expliquer le mécanisme de contraction d'un muscle strié squelettique. (5pts)
- Qu'est-ce qui selon vous, peut expliquer le mécanisme à l'origine de la rigidité cadavérique ? (2pts)

Bonne chance/Good luck

CONTROLE CONTINU DE L'UE PHYSIOLOGIE ANIMALE

Date 18/01/2025
Heures : 9h30-11h30

Question 1: Répondre par vrai ou faux (10 pts)

- a. Les testicules reçoivent les hormones gonadotropes hypophysaires pour produire la testostérone par les cellules de Sertoli.
- b. L'hormone folliculostimulante et l'hormone lutéinisante sont des hormones protéiques provenant de l'hypophyse postérieure).
- c. Pendant la phase folliculaire du cycle ovarien, le corps jaune évolue en corps jaune gestatif.
- d. La GnRH est libérée par l'hypothalamus pour favoriser la libération de l'adénohypophyse.
- e. Les animaux monotoques donnent naissance à des portées en une seule gestation
- f. Chez les mammifères, le chromosome Y est à l'origine d'une 23^e paire homozygote
- g. L'oogonium est une cellule germinale centrale s'agrandit et pour commencer la mitose
- h. Les monœstres sont des animaux qui n'ont qu'un seul cycle œstral par mois
- i. Chez les brebis, La durée de l'œstrus est égale à celle du cycle œstral
- j. Les axones des neurones sont toujours myélinisés

Question 2 :

La différenciation sexuelle s'effectue à plusieurs niveaux chez les Vertébrés. Enumérer les puis expliquer. (3pts)

Question 3 :

- 1. Qu'est-ce qu'une Transmission synaptique ? 1pt
- 2. Nommer les différents types de transmission synaptiques (1pt)
- 3. Laquelle de ces transmissions synaptiques est la plus répandue ? Expliquer à l'aide d'un schéma. (5pts)



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix- Travail - Patrie

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

UNIVERSITE DE GAROUA
B.P.346. Garoua

FACULTE DES SCIENCES
Discipline- Travail-Réussite

DEPARTEMENT D'AGRICULTURE DURABLE ET
GESTION DES CATASTROPHES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

THE UNIVERSITY OF GAROUA
B.P. BOX 346 Garoua

FACULTY OF SCIENCES
Discipline-Work-success

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND
DISASTER MANAGEMENT



EXAMEN DE FIN DE PREMIER SEMESTRE

EPREUVE DE PHYTOTECHNIE

Filières : Production végétale, Production animale et Economie agricole

Niveau : L2-EA+PA+PV

1. Définition : phytotechnie, énergie germinative, assolement, rotation. (2 pts)
2. Quels sont les facteurs limitants de l'agriculture ? (2pts)
3. Schématiser les interactions Sol-Plante - Climat. (2 pts)
4. Quelles sont les caractéristiques des semences performantes ? (2pts)
5. Citer tout en décrivant les différentes semences agricoles. (2 pts)
6. Après avoir cité les différents types de greffage, quelles sont les conditions de réussite du greffage. (2 pts)
7. Quels sont les éléments majeurs dont la fourniture par le sol est souvent insuffisante pour satisfaire les besoins des cultures ? (0,5 pts)
8. Décrivez les différentes opérations de protection phytosanitaire. (1,5 pts)
9. Citer les trois paramètres qui influencent les composantes du rendement. (2 pts)
10. Définir travail du sol. (0,5 pts)
11. Quels sont les rôles de travail du sol ? (1,5 pts)
12. Citer les différents types de récolte. (2 pts)

Examen de fin du premier semestre (session 1)

UE : Physiologie Végétale (1h)

Niveaux : L2 (PV-PA-EA)

Exercice 1 : Répondez par vraie ou faux (5pts)

- a- La croissance est l'augmentation discontinue de toutes les dimensions de la plante
- b- Le méristème est un tissu végétal composé d'un groupe de cellules indifférenciées, à activité mitotique importante, responsables de la croissance en longueur définie de la plante.
- c- Une réaction anabolique est une réaction endergonique.
- d- La paroi secondaire des végétaux est moins épaisse que la paroi primaire
- e- Les végétaux autotrophes utilisent directement le CO_2 disponible dans le milieu.

Exercice 2 : question à choix multiple (QCM) (5pts)

- a) - La phase carboxylative permet: a1- la libération de O_2 ; a2- l'utilisation du pouvoir réducteur ; a3- la synthèse des trioses phosphates ; a4- la synthèse de l'APG.
- b) - La phase sombre se déroule: b1- hors du chloroplaste ; b2- en présence d'une forte pression de CO_2 ; b3- dans une enceinte obscure et fermée ; b4- dans la membrane thylakoïdale ; b5- elle est interrompue par la lumière.
- c) - Le rôle de la phase claire est de: c1- libérer le CO_2 ; c2- former l'ATP ; c3- former les coenzymes ; c4- former le pouvoir d'assimilation.
- d) - La photosynthèse enrichit l'écosystème en:
d1- pouvoir réducteur ; d2- oxygène ; d3- alpha cétoniques ; d4- eau ; d5- matières organiques.
- e) - L'oxygène dégagé au cours de la photosynthèse provient:
e1- du CO_2 ; e2- des composés organiques ; e3- des éléments minéraux ; e4- de l'eau.

Exercice 3 : question à réponse ouverte (QRO) (10pts)

- a) Donnez deux macroéléments et deux microéléments et leurs rôles dans la plante.
- b) Ressortez la différence entre un fixateur autonome et un fixateur symbiotique.
- c) Donnez une définition exacte et détaillée de la photosynthèse et son équation globale.
- d) Faites le schéma de la synthèse du pouvoir d'assimilation liée au fonctionnement simultané des photosystèmes I et II.
- e) Expliquez pourquoi la photosynthèse est le moteur de la synthèse des acides aminés chez les végétaux.

Bonne chance !!!

Contrôle Continu de Physiologie Végétale (L2, PV-PA-EA)

Exercice 1 : Répondez par vraie ou faux, si c'est faux justifiez votre réponse (5pts)

- a- Les ponts cytoplasmiques de la membrane plasmique s'appellent plasmalemmes.
- b- La méiose c'est une succession de divisions cellulaires ou mitoses des cellules.
- c- Les méristèmes secondaires permettent une croissance en épaisseur centre de la tige et des racines des Angiospermes Dicotylédones.
- d- L'eau est stockée dans le cytosol qui sert de réservoir d'eau aux plantes.
- e- L'énergie utilisée au cours de la photosynthèse provient de la dégradation des matières organiques.

Exercice 2 : question à choix multiple (QCM) (5pts)

- a- La photosynthèse enrichit l'écosystème en:
 - a1- pouvoir réducteur ; a2- oxygène ; a3- alpha cétoniques ; a4- eau ;
 - a5- matières organiques.
- b- Le rôle de la phase claire est de:
 - b1- libérer le CO₂ ; b2- former l'ATP ; b3- former les coenzymes ; b4- former le pouvoir d'assimilation.
- c- La phase sombre se déroule:
 - c1- hors du chloroplaste ; c2- en présence d'une forte pression de CO₂ ; c3- dans une enceinte obscure et fermée ; c4- dans la membrane thylakoïdale ; c5- elle est interrompue par la lumière.
- d- La phase carboxylative permet:
 - d1- la libération de O₂ ; d2- l'utilisation du pouvoir réducteur ;
 - d3- la synthèse des trioses phosphates ; d4- la synthèse de l'APG.
- e- L'oxygène dégagé au cours de la photosynthèse provient:
 - e1- du CO₂ ; e2- des composés organiques ; e3- des éléments minéraux ; e4- de l'eau

Exercice 3 : question à réponse ouverte (QRO) (10pts)

- a) Citez les différents facteurs pouvant influencer la germination d'une graine.
- b) Donnez les différentes voies suivies par l'eau pour traverser la racine.
- c) Quelles sont les différentes manières d'adaptation des plantes à la sécheresse ?
- d) Donnez les mécanismes réactionnels comparés de la phase sombre chez les plantes C₃, C₄ et CAM.
- e) Résumez les différents moyens de fixation de l'azote atmosphérique par les plantes.



Université de Garoua
Faculté des Sciences

Code de l'UE : EA (AEC 213), PA (APA 213), PV (APV 213)

Contrôle continue : I Durée : 2h00
Année Académique : 2024-2025

Proposé par : Dr Tangomo Armel, PhD

DEPARTEMENT D'AGRICULTURE DURABLE ET GESTION DES CATASTROPHES (EA, PV et PA)

Contrôle continue DE L'UE : Zootechnie Générale



Exercice 1. Définition des termes : (6pts)

Zootechnie, Ressources génétiques, Sélection, Croisement et Système d'élevage.

Exercice 2. (4pts)

- a) Quels est la définition analytique ou opérationnelle de l'élevage ? 2pts
- b) Quels est l'intérêt de l'élevage dans l'économie camerounaise ? 2pts

Exercices 3. (4pts)

- a) Quel est la différence qui existe entre le nomadisme et la transhumance ? 1pt
- b) Démontre avec schéma à l'appui comment peut-on évoluer d'un système extensif vers le système intensif ? 1pt
- c) Décrire avec schéma à l'appui les éléments d'un système d'élevage 2pts

Exercice 4. Cas pratique (6pts)

M. Salifou décide de se lancer dans l'élevage intensif de poules. Il se rapproche de vous pour votre expérience :

- a) Donnez trois différences entre élevage intensif et élevage extensif ? 1,5pts
- b) Donnez trois critères à observer pour le choix de son site d'élevage ? 1,5 pts
- c) dans ses recherches, il se rapproche d'une banque agricole pour booster sa production, il apprend que pour avoir un financement, il doit préparer un business plan. Proposez un bref business plan à Mr Salifou ? 3pts



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
.....
MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
.....
UNIVERSITE DE GAROUA
.....
FACULTE DES SCIENCES
.....
VICE-DEANAT CHARGE DE LA SCOLARITE, DES STATISTIQUES ET DU
SUIVI DES ETUDIANTS
.....
SERVICE DE LA SCOLARITE ET DES STATISTIQUES

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE-WORK-FATHERLAND
.....
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
.....
UNIVERSITY OF GAROUA
.....
FACULTY OF SCIENCE
.....
VICE-DEAN'S OFFICE IN CHARGE OF ADMISSION,
STATISTICS AND MONITORING OF STUDENTS
.....
ADMISSION AND STATISTICS OFFICE



Département d'Agriculture Durable et de Gestion des Catastrophes
Department of Sustainable Agriculture and Disaster Management

Année académique : 2024/2025
Semestre : 3

Niveau : LICENCE II

FILIERE : Production Végétale et Animale

EXAMEN D'HYDRAULIQUE AGRICOLE

EXERCICE 1 (5 pts)

1. Quelles sont les caractéristiques de l'hydraulique agricole ? (1,5 pts)
2. Donner l'importance de l'Hydraulique agricole. (1,5 pts)
3. Quels sont les principaux composants d'un système hydraulique agricole ? (2 pts)

EXERCICE 2 (5 pts)

1. Décrivez brièvement les quatre formes principales de l'irrigation gravitaire. (2 pts)
2. Comparer l'irrigation goutte à goutte et l'irrigation par aspersion. (2 pts)
3. Que signifie dose d'irrigation ? (1pts)

EXERCICE 3 (4 pts)

Une culture de maïs a un coefficient cultural (K_c) moyen de 3,2 et l'ETP (Evapotranspiration potentielle) de la région est de 30 mm/jour.

1. Calculez l'ETC (Evapotranspiration réelle) de cette culture. (1,5 pts)
2. Si la parcelle fait 30 hectares, déterminez le volume d'eau nécessaire par jour. (1 pts)
3. Calculez le débit nécessaire pour irriguer un champ de 100 hectares de maïs nécessitant 10 mm d'eau en deux jour. (1,5 pts)

EXERCICE 4 (6pts)

1. Décrire le fonctionnement de l'irrigation goutte à goutte (4 pts)
2. Un système d'irrigation fonctionne avec une pression de 2 bars et un débit de 7 L/s. Calculez l'énergie hydraulique fournie au système en considérant une hauteur de chute d'eau de 15 mètres. (2 pts)



Université de Garoua
Faculté des Sciences

Code de l'UE : GRC I3I

Session Normale : I Durée : 2h00
Année Académique : 2024-2025

Proposé par : Dr Tangomo et Dr Toukala

DEPARTEMENT D'AGRICULTURE DURABLE ET GESTION DES CATASTROPHES

Session normale DE L'UE : Morphophysiologie des animaux domestiques (L2 : PA et PV)



Question 1.

- 1.1. Définir les termes : Splanchnologie, Morphologie, Ostéologie et Angiologie **2pts**
- 1.2. Citer les quatre groupes de tissu que l'on retrouve chez les animaux domestiques et leurs fonctions **1pt**
- 1.3. Citer et expliquez les cinq caractéristiques fonctionnelles du muscle **2pts**

Question 2. Réponses par vrai ou faux

10pts

- 2.1. Chez les animaux domestiques, l'appareil locomoteur est constitué d'un système actif (os et articulations) et un système passif (musculaire).
- 2.2. Le squelette représente 40% du poids de l'organisme ou il joue les fonctions protecteur, métabolique, hématopoïétique et biomécanique.
- 2.3. La moelle osseuse est un tissu épithélial riche en vaisseaux et composée de trois variétés rouges, jaune et grise
- 2.4. Le larynx est un conduit faisant communiquer la bouche et œsophage d'une part, les fosses nasales et le pharynx d'autres parts.
- 2.5. L'intestin des animaux est différencié en deux parties : l'intestin grêle, le gros intestin et l'intestin intermédiaire.
- 2.6. Lors des mouvements de motricité intestinale, on observe principalement les mouvements de brassage et péristaltisme.
- 2.7. Chez les herbivores, une part importante de la digestion s'effectue dans le gros intestin alors que chez les carnivores dans l'intestin grêle.
- 2.8. Au niveau du cœur, le sang oxygéné pénètre dans l'oreillette gauche par l'intermédiaire des veines pulmonaires puis s'écoule à travers la valve mitrale
- 2.9. Dans le système respiratoire, les alvéoles sont en contact étroit avec le réseau capillaire pulmonaire.
- 2.10. Les néphrons sont des minuscules unités de filtration du sang et qui jouent un rôle dans la formation de l'urine.

Question 3.

- 3.1. Relever les particularités anatomiques et physiologiques de l'appareil reproducteur mâle chez les oiseaux et les mammifères. **1pt**
- 3.2. Quelle est la différence qui existe entre le tube digestif des carnivores, herbivores et omnivores **2pt**
- 3.3. Décrivez le mécanisme de thermorégulation chez le porc. **2pts**

Bonne chance/Good luck



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE

MINISTERE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

UNIVERSITÉ DE GAROUA

FACULTE DES SCIENCES

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACEWORK-FATHERLAND

MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION

UNIVERSITY OF GAROUA

FACULTY OF SCIENCE



EXAMEN SESSION NORMALE JUIN 2025
SEMESTRE : 4

UE APV224 : *Agroécologie et défense des plantes* ; Durée : 2 h 00
(La réponse à toutes les questions est exigée)

A/ Agroécologie (10 points) : proposé par Dr Rodrigue Boutchouang

A1/ Définir les termes suivants : *agroécologie - écosystème minéralisateur*. 2 pts

A2/ Expliquer les principes clés de l'agroécologie (diversité, synergie, résilience) et donner un exemple d'application pour chacun d'eux. 3 pts

A3/ Proposer deux (02) limites du modèle industriel de l'agriculture. 1 pt

A4/ A la fin de votre examen de second semestre, vous êtes appelés à faire un stage pré-emploi dans une industrie de la place travaillant dans la production et la transformation des graines de soja en produits laitiers.

Au sein du laboratoire de l'industrie, la question de la réduction de la consommation de viande, et plus généralement de produits animaux, au profit des produits végétaux (farine, lait, etc.) fait débat, notamment s'agissant du point de vue environnemental. Proposez un extrait de votre prise de parole. NB : Un texte de six (06) $\pm$ 2 lignes est souhaité. 2 pts

A5/ Paroles de producteur ... « Depuis des années, je suis confronté à un problème d'eau pour l'entretien de mes cultures. La mise en application du paillage m'a permis de diminuer les quantités d'eau à l'arrosage. J'ai constaté de mes yeux le changement rapide de la couleur des feuilles et le développement des arbres. »

Moustapha Guèye, Ndianda

- i) Enoncer le principe de la pratique agroécologique évoquée par ce producteur. 1 pt
- ii) Déterminer l'intérêt de l'utilisation d'une telle pratique agricole :
 - sur le plan écologique ;
 - sur le plan économique.1 pt

B/ Défense des Cultures (10 points) : proposé par Dr ABAKAR ABBA Saïd

B1/ Quels sont les problèmes liés à l'utilisation des produits agro pharmaceutiques ?
? (1,5 pts)

B2/ Quelle est la différence entre un prédateur et un déprédateur ? (1 pts)

B3/ Quelles sont les trois particularités des phytovirus ? donnez leurs modes de transmission ou de dissémination. (2 pts)

B4/ Faites une comparaison entre la lutte génétique et la lutte chimique. (2 pts)

B5/ Étant des spécialistes en agriculture durable, proposez en quelques lignes un système de défense efficace des cultures dans les zones tropicales du Cameroun. (3,5 pts)



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

UNIVERSITE DE GAROUA

FACULTE DES SCIENCES

VICE-DECANAT CHARGE DE LA SCOLARITE, DES
STATISTIQUES ET DU SUIVI DES ETUDIANTS

SERVICE DE LA SCOLARITE ET DES STATISTIQUES

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE-WORK-FATHERLAND

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

UNIVERSITY OF GAROUA

FACULTY OF SCIENCE

VICE-DEAN'S OFFICE IN CHARGE OF ADMISSION,
STATISTICS AND MONITORING OF STUDENTS

ADMISSION AND STATISTICS OFFICE



CONTROLE CONTINU

Département d'Agriculture Durable et de Gestion des Catastrophes *Department of Sustainable Agriculture and Disaster Management*

Année académique : 2024/2025 Niveau : LICENCE II FILIERE : Production Végétale Semestre : 4
Par Dr. DOUNIA Désiré

Partie 1 : Question à Choix Multiples

(5 points)

1. La sélection massale repose sur :

- a) Le génotypage moléculaire
- b) La sélection des meilleurs phénotypes
- c) La sélection des meilleurs génotypes
- d) L'autofécondation sur plusieurs générations

2. Le maïs comme le soja sont des plantes :

- a) apomictique
- b) allogames
- c) triploïdes
- d) Aucune réponse juste

3. L'un des défis de la sélection chez les plantes allogames est :

- a) Le manque de diversité
- b) La fixation rapide des caractères
- c) La gestion de la consanguinité
- d) L'absence de recombinaison

4. La méthode du backcross est utilisée pour :

- a) Créer des hybrides
- b) Intégrer un caractère spécifique dans une variété élite
- c) Introduire un caractère transgénique
- d) Tester la pureté d'une lignée

5. Le test de descendance est utilisé pour :

- a) Identifier les porteurs d'un caractère récessif
- b) Sélectionner les hybrides F1
- c) Estimer l'héritabilité d'un caractère
- d) Produire des lignées pures

Partie 2 : Questions à réponse courte

(10 points)

1. Définir : Amélioration des plantes, Hybride, hétérosis, stérilité mâle (2pts)
2. Citer deux avantages et deux inconvénients des plantes agames en agriculture (2pts)
3. Citez trois objectifs de l'amélioration des plantes. (1,5pt)
4. Qu'est-ce qu'un marqueur moléculaire ? Exemple et utilité (1,5pt)
5. Pourquoi les caractères quantitatifs sont difficiles à améliorer ? (1,5pt)
6. Expliquer les étapes de la création d'un hybride F1 entre deux lignées pures A et B (1,5pts)

Partie 3 : Question de réflexion

(5 points)

1. Comparer les méthodes de sélection massale et sélection généalogique : les avantages et les limites (2pts)
2. Pourquoi les hybrides F1 sont-ils si utilisés en agriculture malgré leur coût élevé ? (3pts)



CONTRÔLE CONTINU

Département d'Agriculture Durable et de Gestion des Catastrophes
Department of Sustainable Agriculture and Disaster Management

UE : GENETIQUE ET AMELIORATION DES PLANTES

PARTIE : GENETIQUE

FILIERE : PRODUCTION VEGETALE (APV 214) ; NIVEAU : LICENCE 2

PAR : Dr. DOUNIA Désiré

Exercice 1 : Questions de cours (08points)

Chez le maïs (*Zea mays*), deux caractères sont contrôlés par des gènes situés sur des chromosomes différents :

- Couleur des grains : V = violet (dominant), v = jaune (récessif)
- Surface des grains : L = lisse (dominant), l = rugueux (récessif)

Un chercheur croise deux lignées pures :

- lignée 1 : grains violets et lisses (VVLL)
- lignée 2 : grains jaunes et rugueux (vvll)

1. Quel est le génotype et le phénotype des plantes F1 ? 1p
2. On croise deux plantes F1 entre elles. Quelles sont les proportions phénotypiques attendues chez les plantes F2 ? 3pt
3. Quelle proportion des plantes F2 aura des grains jaunes et lisses ? 1p
4. Combien d'individus sur 16 auront un phénotype identique à la plante parentale à grains jaunes et rugueux ? 1p
5. Si on observe 1600 grains issus de la F2, combien devraient être violets et rugueux ? 2pt

Exercice 2 : Expérience de Mendel (05points)

On croise deux races pures de soja représentant les phénotypes suivants :

GREAT NORTHERN: XXii AA TTzz OvOv
AMSOY: XXII aa ttzz OVOV } Tétrahybridisme

Un sélectionneur croise les deux variétés sachant que tous les caractères sont régis par des rapports de dominance/récessivité, donner le nombre des classes qu'il va obtenir en F2 ? Il souhaite obtenir en F2 le génotype X-I-A-ttzz-OV, quel est le nombre des plantes présentant de tels génotypes si F2 comprend 2000 plantes. 5pts

Exercice 3 : Exploitation des résultats d'une expérience (10points)

A- On croise deux variétés homozygotes de blé : l'une avec les grains rouges et l'autre avec des grains blancs. La génération F1 obtenue présente exclusivement des grains rouges. Lorsqu'on a croisé les individus F1 entre eux, nous avons obtenu la génération F2 avec les résultats suivants :

- 74 plantes avec des grains rouges
 - 45 plantes avec des grains marron
 - 13 plantes avec des grains blancs
- Interpréter les résultats observés à la F2 et conclure 3pts

B- Compléter le tableau ci-dessous en vous basant sur les proportions obtenues en la F2 5pts

Proportions phénotypiques en F2	Interactions épistatiques
1- 13 : 3	a- Interaction gène dominant / récessif
2- 9 : 7	b- 2 gènes récessifs se faussent par le non faussent
3- 15 : 1	c- Action de deux gènes dominants sans E. cum
4- 12 : 3 : 1	d- Epistasie dominante
5- 9 : 3 : 4	e- Epistasie récessive

6- 9 : 6 : 1

f- Effet cumulatif de deux gènes



université de baroua

Faculté des Sciences

Code de l'UE : AEC 213, APA 213, APV 213

Session Normale : I Durée : 1h00

Année Académique : 2024-2025

Proposé par : Dr Tangomo

DEPARTEMENT D'AGRICULTURE DURABLE ET GESTION DES CATASROPHES

Session normale DE L'UE : Zootechnie générale (L2 : EA, PA et PV)



1. Schématiser et décrire les éléments d'un système d'élevage 2pt
2. Décrire les différentes catégories de productions animales et comment contribuent-elle à l'économie d'un pays ? 2pt
3. Quelles sont les différences entre l'élevage extensif et intensif ? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque système ? 1pt
4. Quel est l'intérêt de la sélection génétique dans l'amélioration de la productivité animale ? 1pt
5. Quelles sont les principales catégories d'aliments pour les animaux et comment affectent-elles leur croissance et leur production ? 2pt
6. Pourquoi est-il essentiel d'adapter l'alimentation des animaux en fonction de leur stade de production ? 1pt
7. Expliquez l'impact de la gestion des éleveurs sur le bien-être des animaux 1pt

Bonne chance



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE

MINISTERE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

UNIVERSITÉ DE GAROUA

FACULTE DES SCIENCES

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACEWORK-FATHERLAND

MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION

UNIVERSITY OF GAROUA

FACULTY OF SCIENCE



EXAMEN SESSION NORMALE

Département d'Agriculture Durable et de Gestion des Catastrophes
Department of Sustainable Agriculture and Disaster Management

UE : MACHINISME AGRICOLE/TECHNOLOGIES POST-RECOLTE

Semestre : 4

FILIERE : PRODUCTION VEGETALE ; NIVEAU : LICENCE 2 ; DUREE : 01heure

Examineur : Dr. DOUNIA Désiré

PARTIE II : TECHNOLOGIES POST-RECOLTE

(10 points)

Exercice 1 : Définitions (2pts)

1. Définir la "technologie post-récolte".
2. Citer les objectifs principaux de cette discipline.

1pt

1pt

Exercice 2 : Les pertes post-récolte (3pts)

3. Citez quatre causes de pertes alimentaires après récolte.
4. Quels sont les avantages d'un système post-récolte efficace pour les producteurs ?
5. Donnez deux exemples d'actions concrètes pour réduire les pertes post-récolte en milieu rural.

1pt

1pt

1pt

Exercice 3 : Méthodes de conservation (3pts)

6. Citer 3 méthodes de conservation post-récolte.
7. Expliquer brièvement le principe de chaque méthode.

1,5pt

1,5pt

Exercice 4 : Étude de cas (2 pts)

Un producteur de tomates observe un pourrissement rapide de ses fruits après récolte.

8. Identifier trois causes possibles.
9. Proposer des mesures correctives.

1pt

1pt

Bonne chance !!!



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
.....
MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
.....
UNIVERSITE DE GAROUA
.....
FACULTE DES SCIENCES

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE-WORK-FATHERLAND
.....
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
.....
UNIVERSITY OF GAROUA
.....
FACULTY OF SCIENCE



DEPARTEMENT D'AGRICULTURE DURABLE ET GESTION DES CATASTROPHES
EXAMEN DE SESSION NORMALE. UE : MACHINISME AGRICOLE. SEMESTRE 4.

FILIERE : PV. CODE : APV234. DUREE : 1H00.

Enseignant : Dr. Gabriel MOUTSAVARA

Partie 1 : QCM (2 points)

1. Choisir la bonne réponse :

a) Lequel de ces outils est utilisé pour mesurer une longueur sur un site agricole : 0,5pt

- La fourche
- Le décamètre
- Le pulvérisateur
- Le mètre

b) Parmi ces équipements, lequel est dédié à la récolte : 0,5pt

- Le semoir
- La brouette
- Le moulin à écraser
- Le râteau

2. Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et corriger celles fausses: 1pts

- a) Le ruban de balisage sert uniquement à attacher les plants.
- b) La tronçonneuse nécessite un entretien régulier du filtre à air.
- c) L'arrosoir est un outil de récolte.
- d) Le séchoir est utilisé pour la conservation des produits agricoles.

Partie 2 : Questions à Réponses Ouvertes (4 points)

1. Expliquez brièvement le rôle de la débroussailleuse et citez deux types de débroussailleuses. (1,5pts)
2. Donnez deux critères importants à considérer lors du choix d'une machine agricole pour une exploitation agricole. (1pts)
3. Nommez deux infrastructures agropastorales et indiquez leur utilité principale. (1,5pts)

Partie 3 : Cas pratique (4 points)

Un agriculteur souhaite passer d'une agriculture manuelle à une agriculture mécanisée sur une petite exploitation de maïs.

1. Proposez un outil ou une machines adaptée pour chaque étape de : préparation du sol, semis, entretien, récolte, manutention. (2pts)
2. Indiquez un avantage et une limite de la mécanisation sur une petite exploitation. (2pts)



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE

MINISTRE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

UNIVERSITÉ DE GAROUA

FACULTE DES SCIENCES

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE-WORK-FATHERLAND

MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION

UNIVERSITY OF GAROUA

FACULTY OF SCIENCE



EXAMEN SESSION NORMALE

Département d'Agriculture Durable et de Gestion des Catastrophes
Department of Sustainable Agriculture and Disaster Management

Année académique : 2024/2025 ; Niveau : LICENCE II ; Filière : Production Végétale ;
Semestre : 4 ;

UE : Génétique et amélioration des plantes ; code : APV 214 ; Durée : 2heures ;

Examineur : Dr. DOUNIA Désiré

PARTIE A : GENETIQUE

(10 points)

Exercice 1 : Étude de cas sur les interactions géniques

(4 pts)

On croise deux races pures de soja représentant les phénotypes suivants :

GREAT NORTHERN: $Xxii-AA-TTzz-OvOv$
AMSOY: $XXII-aa-ttzz-OVOV$ } Tétrahybridisme

Un sélectionneur croise les deux variétés sachant que tous les caractères sont régis par des rapports de dominance/récessivité.

1- Donner le nombre des classes qu'il va obtenir en F_2 ?

1pt

2- Il souhaite obtenir en F_2 les génotypes $XXII-aa-ttzz-OV$, $XXII-AA-TTzz-OV$ quel est le nombre des plantes présentant de tels génotypes si F_2 comprend 2000 plantes.

($2 \times 2 = 4$ pts)

Exercice 2 : Exploitation des résultats d'une expérience (6points)

A- On croise deux variétés Sorgho à grains blancs $\times$ grains rouges et en F_1 . On obtient des hybrides à grains rouges et en F_2 , 660 à grains rouges et 482 à grains blancs

Interpréter ces résultats

2pts

B- On croise deux variétés de soja, une de couleur noire et de couleur jaune. Cette génération donne une F_1 constituée de graine noire. La génération F_2 est constituée de 190 individus avec les résultats suivants :

- 136 graines noire
- 41 graines bicolore
- 13 souris jaune

Interpréter les résultats obtenus en F_1 et F_2 . Donner tous les génotypes.

3pts

PARTIE B : AMELIORATION DES PLANTES

(10 points)

Exercice 1 : Questions à Choix Multiples

(1×3 = 3pts)

1. La sélection de lignée pure conduit à :

- a) Plus de diversité génétique
- b) Une population hétérozygote
- c) Une population homogène et stable
- d) Une hybridation entre lignées

2. La mutagenèse induite :

- a) Produit des OGM
- b) Modifie aléatoirement l'ADN
- c) Peut créer de nouveaux allèles
- d) Est utilisée en amélioration des plantes

3. La sélection généalogique :

- a) Est applicable uniquement chez les allogames
- b) Nécessite plusieurs générations d'autofécondation de la population
- c) Permet d'identifier des lignées pures
- d) Est basée sur la performance moyenne

Exercice 2 : Questions à réponse courte (4 points)

- 1. Qu'est-ce que l'haplodiploïdisation ? Quelle est son utilité en sélection ? **2pts**
- 2. Expliquez le rôle des banques de gènes en amélioration des plantes. **1pt**
- 3. Donnez un exemple d'amélioration végétale utilisant les biotechnologies. **1pt**

Exercice 3 : Question de synthèse (3 points)

Comparez dans un tableau les méthodes de sélection massale et sélection généalogique selon les types de plantes, les avantages, limites et résultats obtenus **(0,5×6=3pts).**

Bonne chance !!!

Université de Garoua
Faculté des Sciences
Filières : Productions Aimables & Productions Végétales
Examen Ecrit
L2-PA (CodeAPA263)+L2-PV(CodeAPV263) : Topographie et Télédétection

1. **Définir les concepts suivants** : Brigade topographique, point d'appuis, courbe de niveau, capteur actif (2pts)
 2. Présentez l'historique de la télédétection (2pts)
 3. Une entreprise spécialisée dans les travaux de construction sollicite votre expertise pour les travaux techniques et de gestion d'ouvrage. Il vous revient de former la brigade topographique pour la mise œuvre des travaux. Citez et donnez les rôles de chacun des membres de l'équipe (3pts)
 4. Dans le cadre de votre mémoire de fin d'étude portant sur la dynamique végétale au Nord Cameroun, vous avez téléchargé les images sentinelles-2 comportant des bruits (3pts).
 - 4.1. Quels sont les types de corrections appliquerez-vous pour améliorer la qualité des images ?
 - 4.2. Pour chaque type de correction, déroulez la procédure dans le logiciel ENVI 4.5 en utilisant ses fonctionnalités.
-

EPREUVE EXAMEN SESSION NORMALE DE L'UE ENTREPRENEURIAT ET
GESTION DE PROJET
FACULTE DES SCIENCES D-ADGC

DUREE : 2h

- | | | |
|-------------|--|---|
| I. | Définitions
Entrepreneuriat agricole ;
Agroforesterie ;
Irrigation goutte-à-goutte. | 3 pts |
| | | |
| II. | Connaissance du cours

1. Quelles sont les techniques pour trouver une idée innovante
2. Quelle est la structure d'un plan d'affaire
3. Quelles sont les qualités d'un entrepreneur agricole | 8 pts

2 pts
3 pts
3 pts |
| | | |
| III. | Cas pratique
Après avoir déceler une opportunité autour de votre environnement actuel, présentez de façon détaillée en respectant la structure normale, un plan d'affaire en rapport avec une idée innovante découlant de cette opportunité. | 10 pts |

Garoua
Faculté des Sciences
Département d'Agriculture Durable et Gestion des Catastrophes
Filières : Productions Animales & Productions Végétales
Contrôle Continu

L2-PA+PV : Topographie et Télédétection

1. Définir les concepts suivants : Planimétrie, Pixel, Signature spectrale, Topométrie, (0,5x4= 2pts)
 2. Présentez les différentes phases du travail topographique (2.5 pts)
 3. Après avoir défini la télédétection, présentez ses applications dans le domaine agricole (0,5x6=3pts)
 4. Expliquez les principes de la télédétection (0,5x7=3.5pts)
-

Université de Garoua
Faculté des Sciences
Département d'Agriculture et Gestion des Catastrophes
Contrôle continu de Phytotechnie

1. Définition : Phytotechnie, système de culture, multiplication végétative, travail du sol. (2pts)
2. Quels sont les facteurs limitants de l'agriculture ? (2pts)
3. Quelles sont les caractéristiques des semences performantes ? (2pts)
4. Citez les principales étapes du cycle végétatif. (2pts)
5. Quelles sont les principales étapes de la conduite d'une culture ? (2pts)